

Abschlussprojekt

Sergio Alvarez, Ilkay Aydin, Jakub Marczak, Nermine Msolly

24. Februar 2026

Untersuchungsziele

- ➊ Population verstehen
- ➋ Nierenschädigung durch Vancomycin
 - Verhalten von SCr- und eGFR-Werten
 - Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker
- ➌ Mortalitätsanalyse
 - Welchen Einfluss hat Vancomycin auf die Mortalität?
 - Vancomycin-Spiegel
 - Klinische Parameter im Vergleich
 - Welche Einflüsse begleiten die Mortalität am meisten?
 - Schweregrades der Erkrankung
 - Komorbiditäten
 - Nephrotoxine

Population verstehen

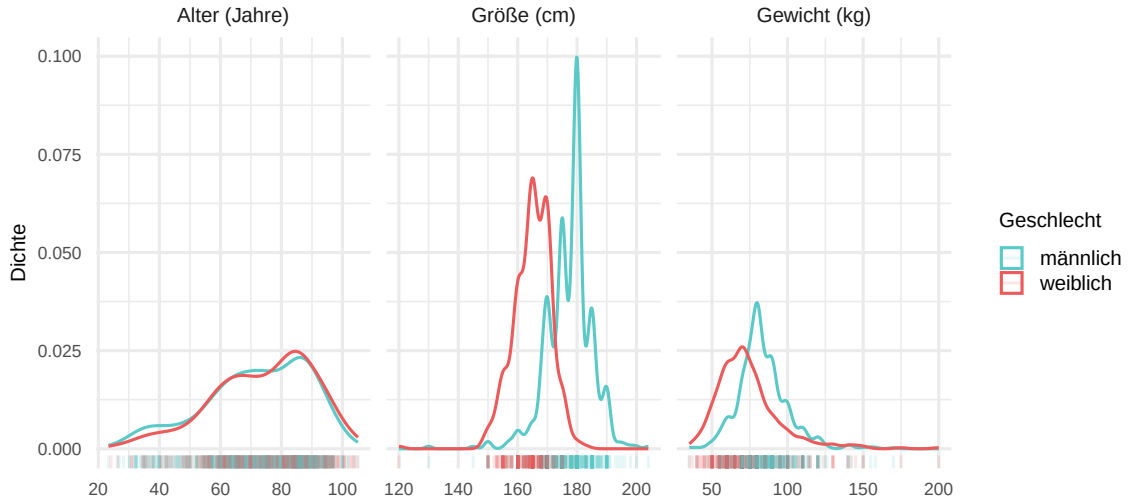


Abbildung: Kerndichteschätzungen mit Gaußkern für Alter, Größe und Gewicht.

Verhalten von SCr- und eGFR-Werten

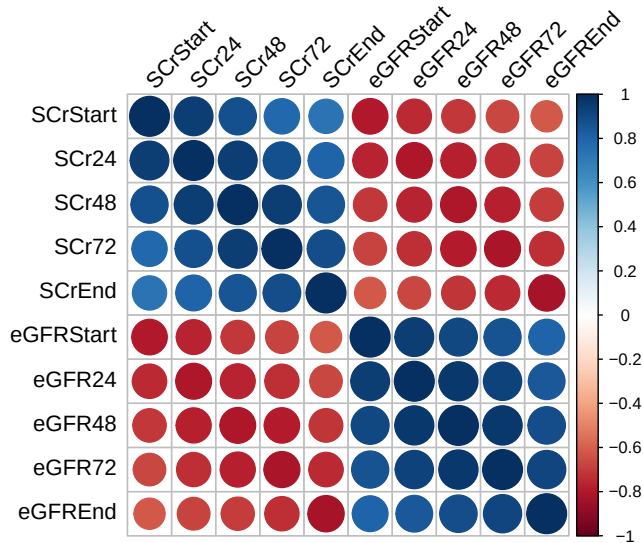


Abbildung: Korrelationsplot zwischen SCr- und eGFR-Werten als Nierenmarker.

Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker

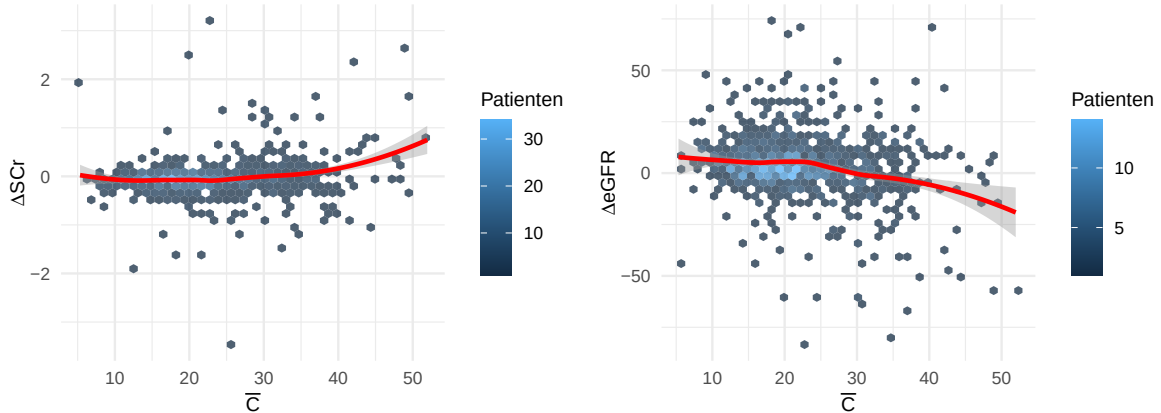


Abbildung: Hexbin-Plots von ΔSCr und ΔeGFR gegen die mittlere Vancomycin-Konzentration ($\bar{C}$) mit LOESS-Trendlinie.

Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker

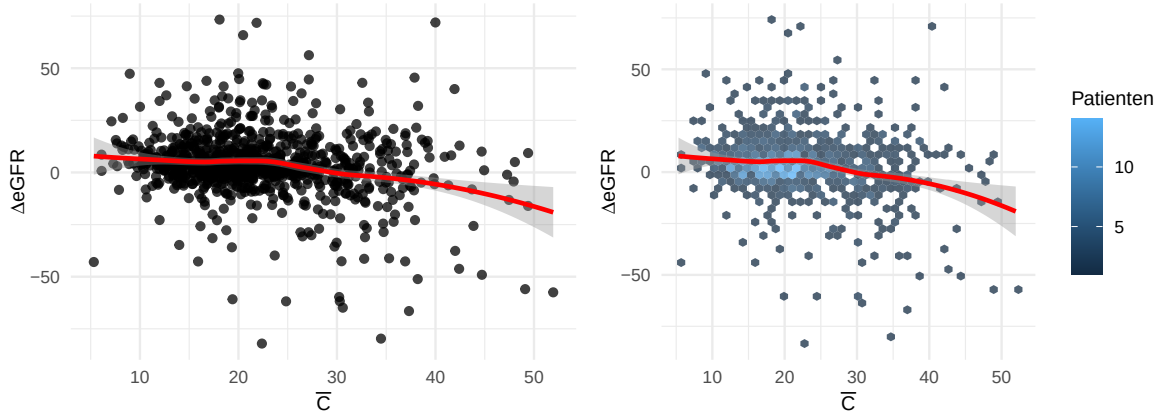


Abbildung: Vergleich der Darstellung desselben Datensatzes als Scatterplot und Hexbin-Plot.

Auswirkung des Vancomycin-Spiegels auf Nierenmarker

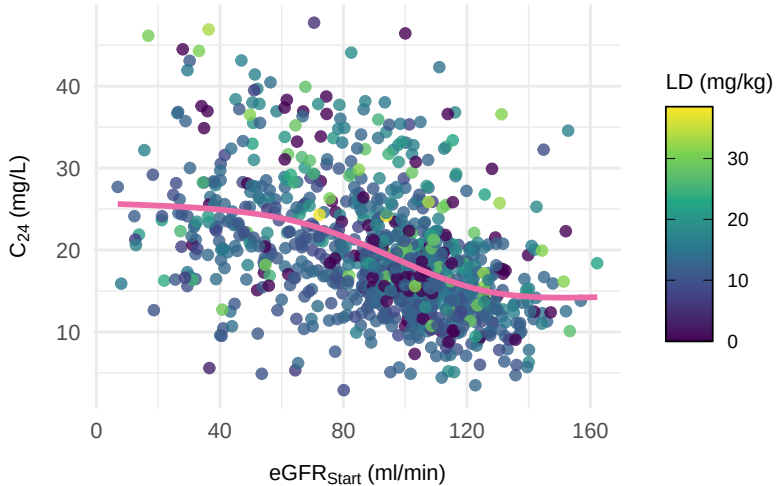
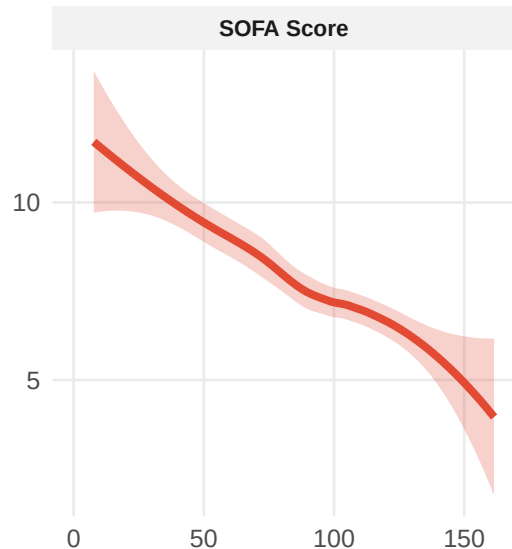
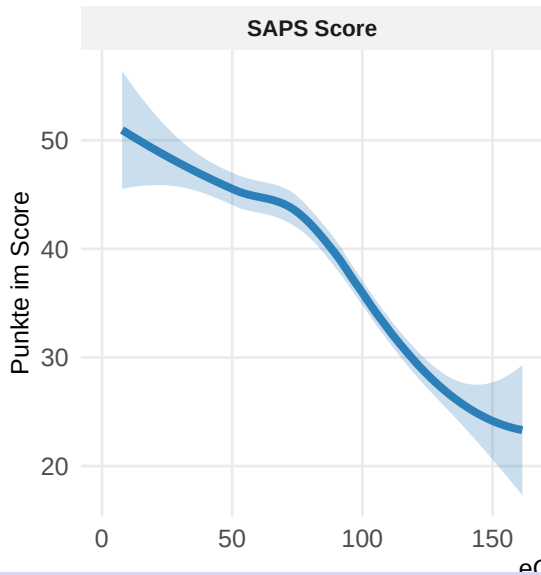


Abbildung: Zusammenhang zwischen Vancomycin-Konzentration (C_{24}) und Nierenfunktion ($eGFR_{Start}$).

Einfluss des Vancomycin-Spiegels auf die Mortalität



Klinische Parameter im Vergleich nach Überlebensstatus

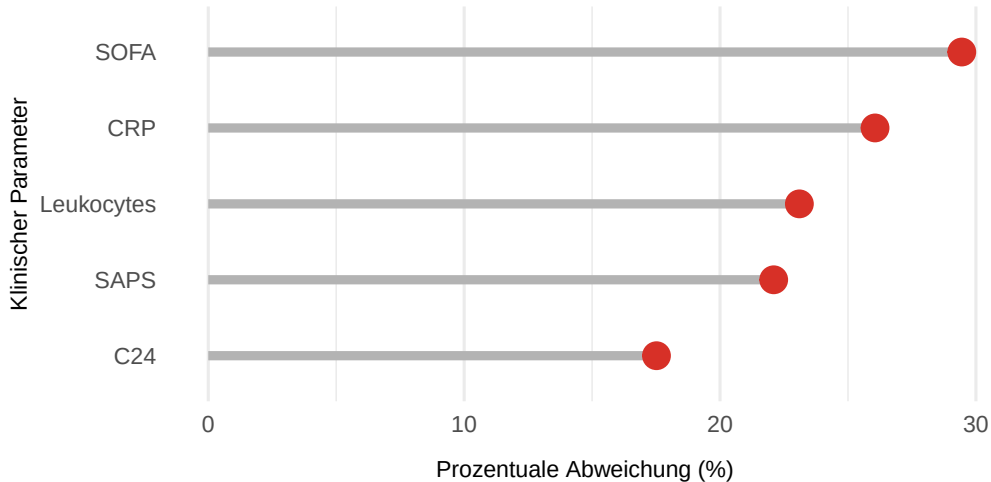


Abbildung: Relative Abweichung klinischer Parameter bei Verstorbenen (Referenz: Überlebende)

Einfluss des Schweregrades der Erkrankung auf die Mortalität

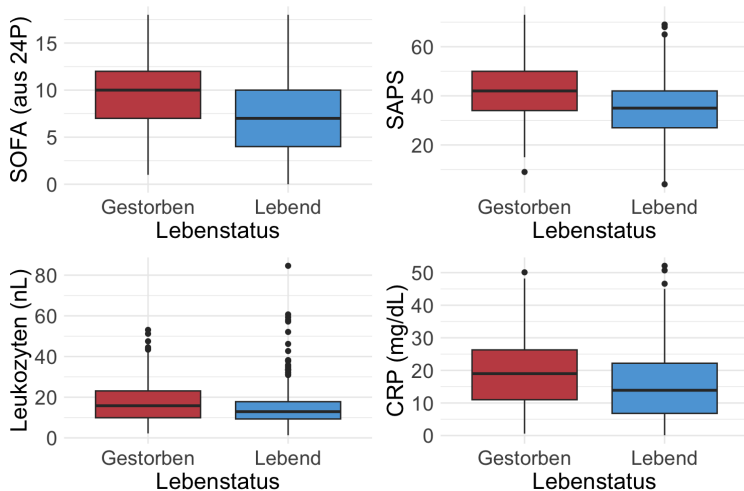


Abbildung: Boxplots der Schweregradvariablen zu Therapiebeginn (erste 24h), gruppiert nach Mortalitätsstatus (lebt vs. gestorben).

Welche Komorbiditäten begleiten die Mortalität am meisten?

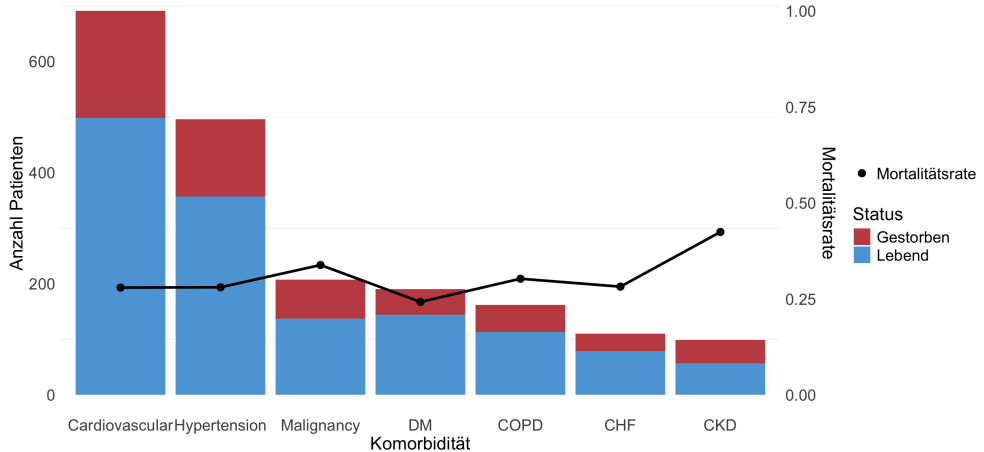


Abbildung: Barplot Anzahl von Patienten und Mortalitätsrate abhängig von Komorbiditäten.

Welche Nephrotoxine begleiten die Mortalität am meisten?

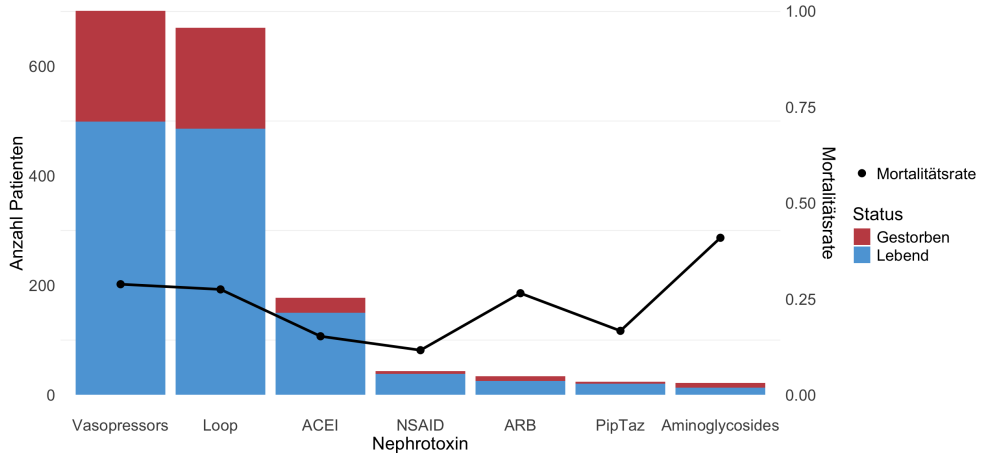


Abbildung: Barplot Anzahl von Patienten und Mortalitätsrate abhängig von Nephrotoxinen.

Therapiedauer nach Mortalitätsstatus

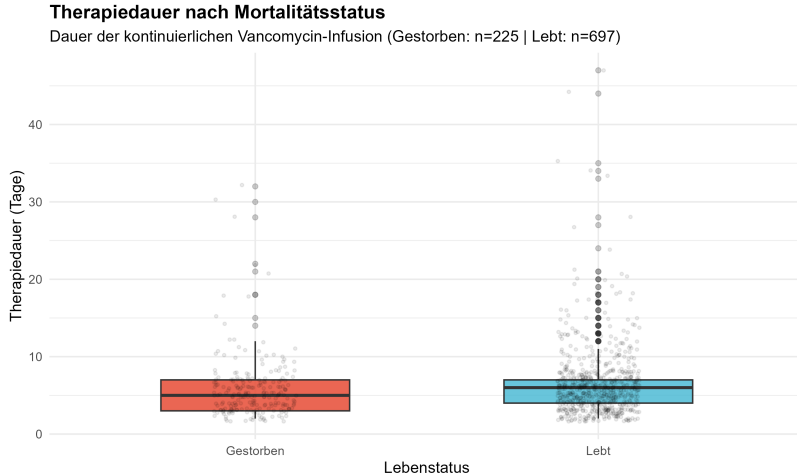


Abbildung: Dauer der Vancomycin-Therapie nach Mortalitätsstatus.

Mortalitätsrate nach C24-Quartilen

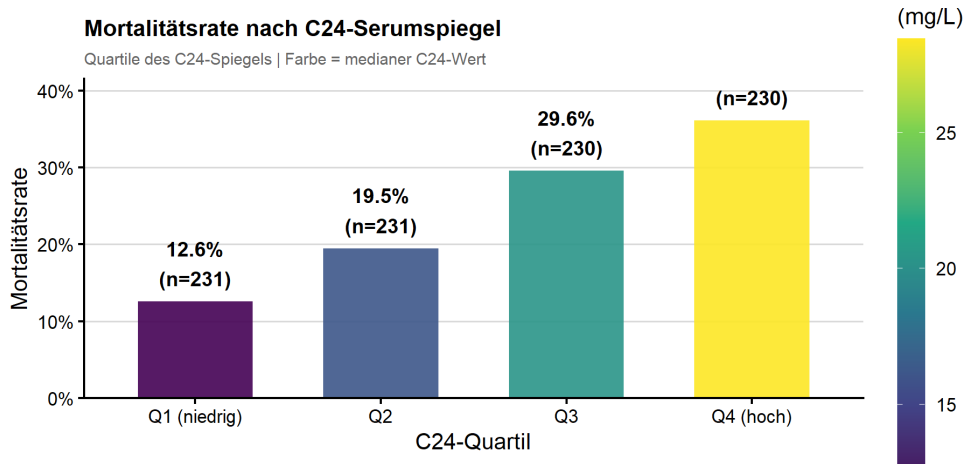


Abbildung: Mortalitätsrate nach Quartilen des Vancomycin-Serumspiegels (C24).